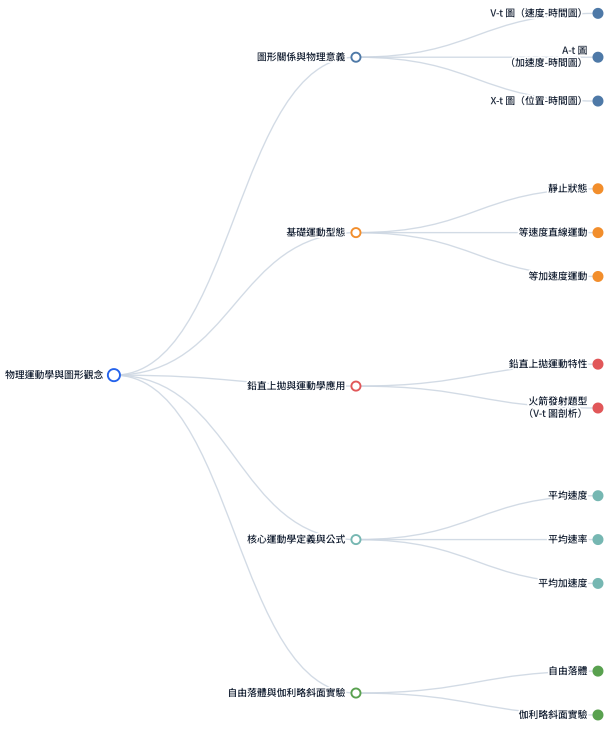
📖 高中課堂互動圖文筆記

【物理】261005_運動學圖形與鉛直上拋

🎯 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

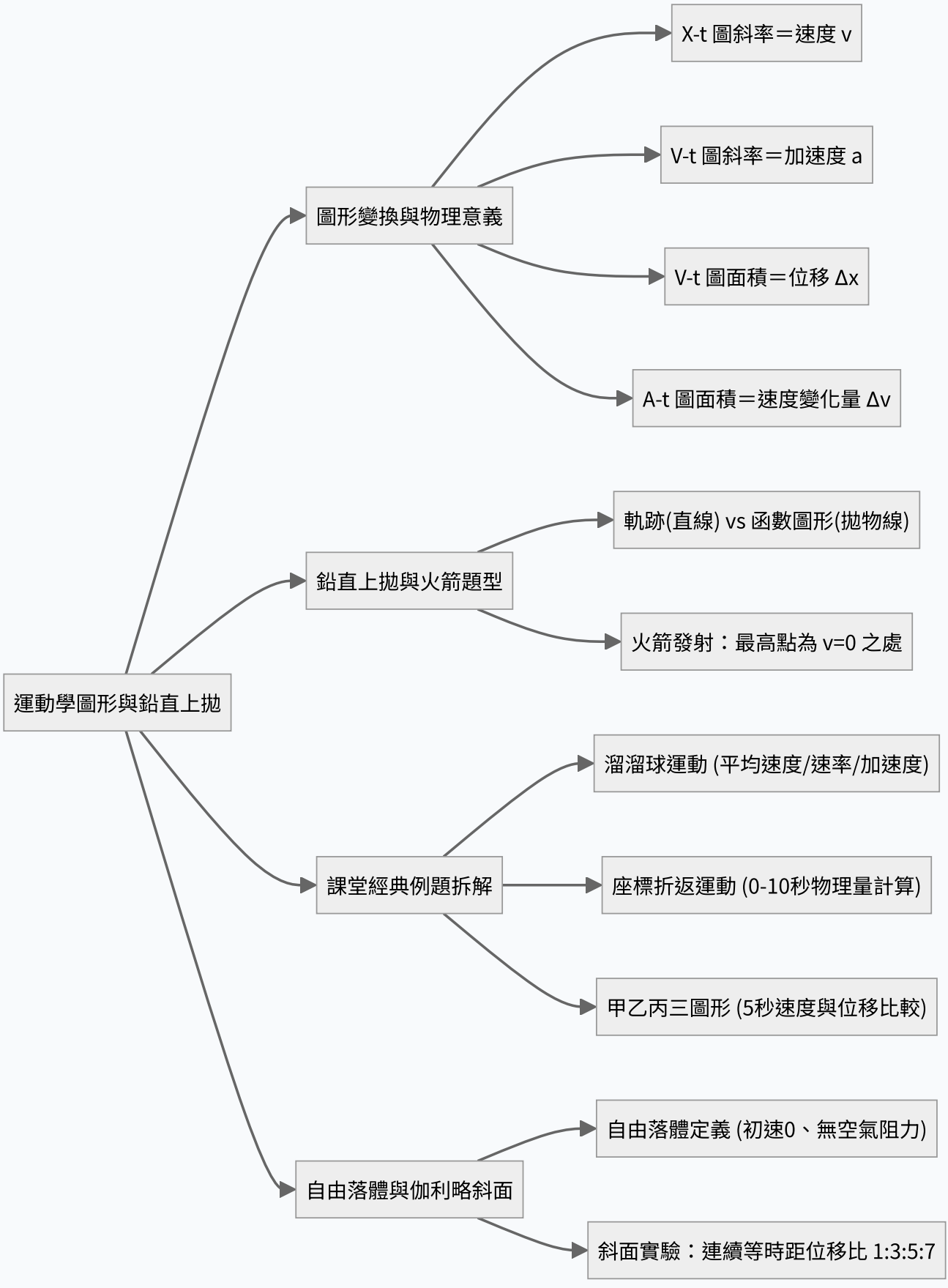
🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）



📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂課為高中物理運動學單元的精彩複習與進階深入，重點探討運動學三大圖形（$X-t$、$V-t$、$A-t$）之間的切換技巧與物理意義。課堂中詳細剖析了鉛直上拋運動、火箭發射等經典 VT 圖考題，並透過溜溜球與折返運動例題釐清「位移與路徑長」、「平均速度與平均速率」及「平均加速

度」的向量方向陷阱。最後，課堂帶領同學們深入伽利略斜面實驗的物理歷史脈絡，利用 VT 圖導出連續等時距內位移成等差數列的關鍵推導。


運動學圖形與鉛直上拋
圖形變換與物理意義
X-t 圖斜率＝速度 v
V-t 圖斜率＝加速度 a
V-t 圖面積＝位移 Δx
A-t 圖面積＝速度變化量 Δv
鉛直上拋與火箭題型
軌跡(直線) vs 函數圖形(拋物線)
火箭發射：最高點為 v=0 之處
課堂經典例題拆解
溜溜球運動 (平均速度/速率/加速度)
座標折返運動 (0-10秒物理量計算)
甲乙丙三圖形 (5秒速度與位移比較)
自由落體與伽利略斜面
自由落體定義 (初速0、無空氣阻力)
斜面實驗：連續等時距位移比 1:3:5:7

💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

1. 運動學三大圖形（$X-t$、$V-t$、$A-t$）的切換與物理意義

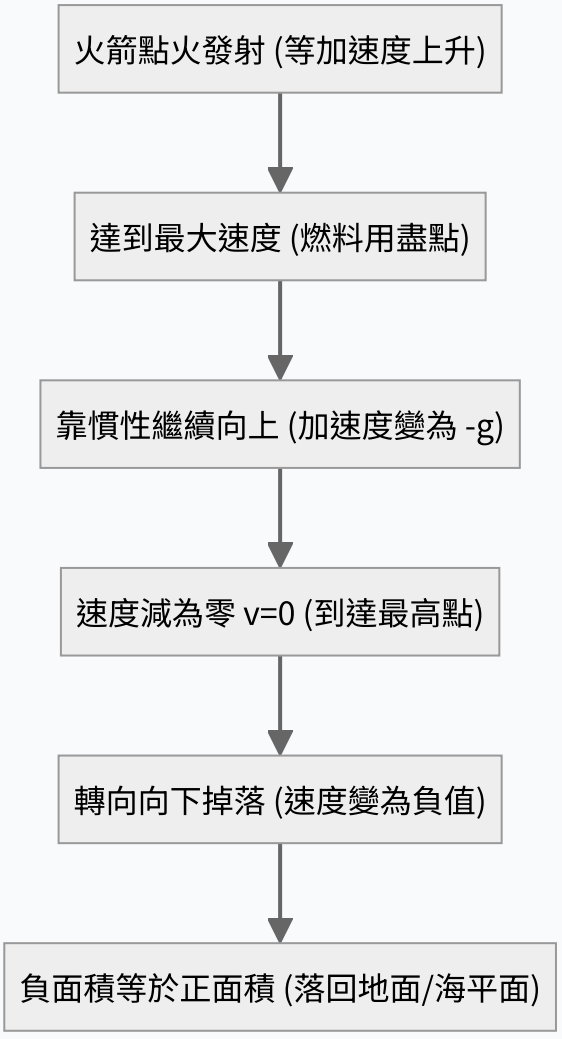
- **斜率的物理意義**：
  - $X-t$ 圖（位置-時間圖）：圖形上一點的斜率代表該時刻的**瞬時速度** v。
  - $V-t$ 圖（速度-時間圖）：圖形上一點的斜率代表該時刻的**瞬時加速度** a。
- **面積的物理意義**：
  - $V-t$ 圖下方的圖形面積：代表物體在該時間段內的**位移** Δx（在時間軸上方面積為正，代表向正方向運動；下方為負，代表向負方向運動）。
  - $A-t$ 圖（加速度-時間圖）下方的圖形面積：代表物體在該時間段內的**速度變化量** Δv。

---

2. 鉛直上拋運動與火箭發射 VT 圖解析

- **【觀念釐清】運動軌跡 vs 函數圖形**：
  - 鉛直上拋物體的**實際運動軌跡**是一條「鉛直直線」（原路上升、原路下降）。
  - 鉛直上拋物體的**位置與時間關係（$X-t$ 圖）**才是一條向下開口的「拋物線」（二次時間函數 $x(t)=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$）。切勿看影就開槍，誤將 $X-t$ 圖的拋物線當成實際運動軌跡。
- **速度與加速度的動態變化**：
  - 若設向上為正，初速 $v_0=+30\ \mathrm{m/s}$，重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$（即 $a=-10\ \mathrm{m/s^2}$）：
    - $t=0\ \mathrm{s}$：$v=+30\ \mathrm{m/s}$
    - $t=1\ \mathrm{s}$：$v=+20\ \mathrm{m/s}$
    - $t=2\ \mathrm{s}$：$v=+10\ \mathrm{m/s}$
    - $t=3\ \mathrm{s}$：$v=0\ \mathrm{m/s}$（**到達最高點**）
    - $t=4\ \mathrm{s}$：$v=-10\ \mathrm{m/s}$
    - $t=5\ \mathrm{s}$：$v=-20\ \mathrm{m/s}$
    - $t=6\ \mathrm{s}$：$v=-30\ \mathrm{m/s}$（落回原出發點）
- **【經典例題】火箭發射的 $V-t$ 圖判讀**：

- **速度最大的點**：並非最高點，而是**燃料用盡的點**（此時火箭加速結束，隨後靠慣性繼續向上做鉛直上拋運動）。
- **最高點**：發生的時刻是 $v = 0$ **的點**（速度由正轉負的交點，此時正向累積面積最大）。
- **落回海平面的時刻**：當 $V - t$ 圖中「時間軸上方的正面積（上升最大高度）」等於「時間軸下方的負面積（下降高度）」時，即代表火箭回發射點/海平面。



---

3. 課堂經典例題拆解

經典例題一：溜溜球運動（講義 p.67 第 1 題）

- **題目描述**：小聲將溜溜球以 $1\ \text{m/s}$ 的速率鉛直向下丟出，2 秒後以相同的速率相反方向回到手中。已知溜溜球的最低點離出發點為 $0.5\ \text{m}$ $(50\ \text{cm})$。
- **解題拆解**：

1. 2 **秒內的平均速度**：

$$\bar{v} = \frac{\text{位移 } \Delta x}{\text{時間 } \Delta t} = \frac{0\ \text{m}}{2\ \text{s}} = 0\ \text{m/s}$$

（因為溜溜球回到原出發點，總位移為 0）。

2. 2 **秒內的平均速率**：

$$\text{平均速率} = \frac{\text{路徑長 } L}{\text{時間 } \Delta t} = \frac{0.5\ \text{m} + 0.5\ \text{m}}{2\ \text{s}} = 0.5\ \text{m/s}$$

3. 2 **秒內的平均加速度**：

令向上為正、向下為負。初速 $v_i = -1\ \text{m/s}$（向下），末速 $v_f = +1\ \text{m/s}$（向上）。

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = \frac{(+1) - (-1)}{2} = \frac{2}{2} = 1\ \text{m/s}^2 \quad \text{(方向向上)}$$

經典例題二：直線座標折返運動（講義 p.67 類題）

- **題目描述**：靜止物體自原點 O ($x = 0$) 出發，向右移動到 P 點折返，再經過原點 O 移動到 Q 點。已知 $t = 10\ \text{s}$ 時物體位於 Q 點 ($x = -3\ \text{cm}$)，且此時瞬時速度 $v_Q = -15\ \text{cm/s}$。
- **解題拆解**：

1. $0 \sim 10$ **秒的位移**：

$$\Delta x = x_{10} - x_0 = (-3) - 0 = -3\ \text{cm}$$

2. $0 \sim 10$ **秒的平均速度**：

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-3\ \text{cm}}{10\ \text{s}} = -0.3\ \text{cm/s}$$

3. $0 \sim 10$ **秒的平均加速度**：

末速度 $v_{10} = -15\ \text{cm/s}$，初速度 $v_0 = 0\ \text{cm/s}$。

$$\bar{a} = \frac{v_{10} - v_0}{\Delta t} = \frac{-15 - 0}{10} = -1.5\ \text{cm/s}^2$$

經典例題三：三物體圖形比較（講義 p.68 範例三）

- **題目描述**：甲、乙、丙三物體皆由靜止同地、同時出發。甲給定 $X - t$ 圖（$0 \sim 5\ \text{s}$ 為通過原點斜率為 1 的直線）；乙給定 $V - t$ 圖（$0 \sim 4\ \text{s}$ 等加速至 $2\ \text{m/s}$，$4 \sim 5\ \text{s}$ 保持 $2\ \text{m/s}$）；丙給

定 $A-t$ 圖（加速度恆為 $0.2\ \mathrm{m/s^2}$）。

- **解題拆解：**
  1. $t=5\ \mathrm{s}$ **時的速度比較：**
     - $v_{甲}=$ 斜率 $=\frac{5-0}{5-0}=1\ \mathrm{m/s}$
     - $v_{乙}=2\ \mathrm{m/s}$
     - $v_{丙}=$ 初速 $+\Delta v=0+(0.2\times5)=1\ \mathrm{m/s}$
     - **結論**：$v_{乙}>v_{甲}=v_{丙}$
  2. $0\sim5\ \mathrm{s}$ **內的位移比較：**
     - $\Delta x_{甲}=5-0=5\ \mathrm{m}$
     - $\Delta x_{乙}=$ 梯形面積 $=\frac{(1+5)\times2}{2}=6\ \mathrm{m}$
     - \Delta x_丙 = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 5^2 = 2.5\text{ m} （亦可用三角形面積計算）
     - **結論**：$\Delta x_{乙}>\Delta x_{甲}>\Delta x_{丙}$

---

4. 伽利略斜面實驗與自由落體導推

- **自由落體的物理定義：**
  1. 初速等於零（$v_0=0$）。
  2. 全程**不考慮空氣阻力**。
     * 公式簡化：$v=gt$，落下距離 $h=\frac{1}{2}gt^2$。

- **伽利略斜面實驗（緩慢版自由落體）：**
  - **設計動機**：自由落體下落極快（例如從 $10\ \mathrm{m}$ 高處落下僅需約 1.41 秒，古代無精密電子計時器，無法精確測量），因此伽利略設計「斜面」來減緩運動速度，使其成為「緩慢版的自由落體」。
  - **實驗過程**：在斜面上設置節拍器與鈴鐺，調整鈴鐺位置使得物體滾下時撞擊鈴鐺的「時間間隔皆相等（例如每隔 1 秒）」。
  - **重要發現**：連續相同時間間隔內的位移比滿足：

$$\Delta x_1:\Delta x_2:\Delta x_3:\Delta x_4:\cdots=1:3:5:7:\ldots$$

- **VT 圖證明**：從 $V-t$ 圖可看出，每隔相同的 Δt，各時間區段下的面積剛好分割為 1 塊、3 塊、5 塊、7 塊相同的基本三角形。由此證明物體在斜面上做**等加速度運動**。

📊 觀念與易混淆對比表

比較項目	平均速度 ($\bar{v}$)	平均速率
定義	位移除以總時間 ($\Delta x/\Delta t$)	路徑長除以總時間 ($L/\Delta t$)
物理量性質	向量（具方向性，可正可負可為零）	純量（僅有大小，恆為非負數）
折返時的特徵	若回到出發點，位移為 0，平均速度必為 0	路徑長持續累積，平均速率必大於 0

比較項目	運動軌跡 (Motion Path)	函數圖形 ($X-t$ Graph)
代表意義	物體在空間中實際運動移動的幾何路線	物體的位置座標隨時間變化的函數關係圖
鉛直上拋範例	鉛直直線（往上再原路往下）	下開拋物線 ($x=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$)

比較項目	火箭發射 $V-t$ 圖：最大速度點	火箭發射 $V-t$ 圖：最高點
物理特徵	燃料剛好用盡的時刻 (a 轉變為 $-g$)	速度減為零的時刻 ($v=0$)
運動狀態	正向加速度結束，準備開始做鉛直上拋	物體達到最高位置，準備轉向向下掉落

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

1. $V-t$ **圖最高點判定陷阱**：
   - 星號必背：在火箭發射或鉛直上拋的 $V-t$ 圖中，**最高點絕對不是速度最大的點**！最高點對應的是 $v=0$ **的時刻**（正向面積累積至最大值之處）。

2. **加速度與速度的向量正負號**：
   - 計算 $\bar{a}=\frac{v_f-v_i}{\Delta t}$ 時，必須先設定正方向。若去程向下（$-1\ \mathrm{m/s}$）、回程向上（$+1\ \mathrm{m/s}$），則速度變化量為 $(+1)-(-1)=+2\ \mathrm{m/s}$，絕對不能直接算成 $1-1=0$。

3. **自由落體公式中** h **的物理意義**：
   - 在公式 $h=\frac{1}{2}gt^2$ 中，h 代表物體**落下的距離**（Displacement/Distance fallen），而非離地高度。

4. **看圖勿「看影就開槍」**：
   - 切勿把位置-時間關係圖（$X-t$ 圖）的幾何形狀當成物體的實際運動軌跡。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

- **圖形轉換切換 SOP**：
  - **微分/求斜率方向**：$x(t)\xrightarrow{\text{斜率}}v(t)\xrightarrow{\text{斜率}}a(t)$
  - **積分/求面積方向**：$a(t)\xrightarrow{\text{面積}}\Delta v\xrightarrow{\text{面積}}\Delta x$

- **初速為零等加速度運動——連續等時距速解律**：
  - 若物體由靜止出發（$v_0=0$）做等加速度運動，在連續相等的單位時間 Δt 內：
    - **各時段位移比**：$\Delta x_1:\Delta x_2:\Delta x_3:\cdots=1:3:5:7:9:\ldots$（奇數等差數列）
    - **總累積位移比**：$x_1:x_2:x_3:\cdots=1:4:9:16:25:\ldots$（時間的平方比，$x\propto t^2$）

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

- **講義作業**：完成講義 p.67 至 p.74 所有練習題（包含歷屆學測題與北區模考試題）。
- **解答核對**：可掃描講義 p.69 的 QR Code 核對詳細解題步驟。
- **預習章節**：預習化學/物理跨科單元「盧瑟福（拉塞福）原子模型」（此為高中新增核心觀念，國中未詳述）。
- **生活提醒**：近期氣溫轉冷、流感及 A 型流感流行，課堂叮嚀出入公共場所請戴好口罩，照顧好身體。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **平均速度 (Average Velocity)**：物體在某段時間內的總位移與總時間的比值。

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

- **平均速率 (Average Speed)**：物體在某段時間內所走過的總路徑長與總時間的比值。

$$\text{平均速率} = \frac{L}{\Delta t}$$

- **平均加速度 (Average Acceleration)**：物體在某段時間內的速度變化量與總時間的比值。

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

- **等加速度運動三大公式**：

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

- **自由落體公式 ($v_0 = 0, a = g$)**：

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = 2gh$$

- **伽利略斜面實驗 (Galileo's Incline Experiment)**：利用傾斜平面減緩重力加速度效果，藉由等時距撞擊鈴鐺導出位移奇數比 $1:3:5:7$，成功證實自由落體為等加速度運動。

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

題目一：火箭發射 $V-t$ 圖判讀

問：一火箭由地面點火鉛直發射，其 $V-t$ 圖在前 10 秒內為上升直線，於 $t = 10\ \text{s}$ 時達到最大速度 $100\ \text{m/s}$，隨後燃料用盡，圖形呈斜率為 $-10\ \text{m/s}^2$ 的直線下降。請回答：(1) 火箭於第幾秒達到最高點？ (2) 火箭到達的最大高度為多少？

- **解題思維與答案**：
  1. 燃料用盡後，火箭加速度為 $-10\ \text{m/s}^2$。速度由 $100\ \text{m/s}$ 減至 $0\ \text{m/s}$ 所需時間為 $\Delta t = \frac{100}{10} = 10\ \text{s}$。故最高點發生於 $t = 10 + 10 = 20\ \text{s}$ 時。
  2. 最大高度即為 $0 \sim 20\ \text{s}$ 的 $V-t$ 圖三角形面積：

$$H_{\max} = \frac{20 \times 100}{2} = 1000\ \text{m}$$

題目二：平均加速度向量算術

問：一棒球以 $30\ \text{m/s}$ 水平向左飛向打擊區，經打擊後以 $40\ \text{m/s}$ 水平向右飛回。若球與球棒接觸時間為 $0.05\ \text{s}$，則棒球在接觸期間的平均加速度大小與方向為何？

- **解題思維與答案**：
  設向右為正方向。初速 $v_i = -30\ \text{m/s}$，末速 $v_f = +40\ \text{m/s}$。

$$\bar{a} = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = \frac{(+40) - (-30)}{0.05} = \frac{70}{0.05} = 1400\ \text{m/s}^2$$

  答案：平均加速度大小為 $1400\ \text{m/s}^2$，方向向右。

題目三：等時距位移比例應用

問：一小球自光滑斜面頂端由靜止釋放，做等加速度直線運動。若小球在第 1 秒內的位移為 $2\ \text{m}$，則小球在第 3 秒「單獨這一秒內」的位移為多少公尺？

- **解題思維與答案**：
  初速為零的等加速度運動，連續各等時間間隔（每 1 秒）內的位移比為 $1 : 3 : 5 : 7 \ldots$。
  第 1 秒內位移為 $2\ \text{m}$（對應比例 1），則第 3 秒內位移對應比例 5：

$$\Delta x_3 = 2\ \text{m} \times 5 = 10\ \text{m}$$

  答案：第 3 秒內的位移為 $10\ \text{m}$。

自動生成於 NotebookLM Study Assistant • 專為高中學生課後複習與考前衝刺打造